이론 Q5
공기 쿠션 (10 점),
풀이와 채점 기준

A.1 **0.5점**	$c_P - c_V = r$, $c_P/c_V = \gamma$에서 $$c_P = \frac{\gamma r}{\gamma - 1} = \frac{7}{2} r \approx 1005 \ \frac{\mathrm{J}}{\mathrm{kg \cdot K}}, \qquad c_V = \frac{r}{\gamma - 1} = \frac{5}{2} r \approx 718 \ \frac{\mathrm{J}}{\mathrm{kg \cdot K}}.$$	
	$c_V = r/(\gamma - 1) \approx 718$ J/(kg·K)	**0.25**
	$c_P = \gamma r/(\gamma - 1) \approx 1005$ J/(kg·K)	**0.25**

A.2 **0.5점**	받침판의 평형: $(P_0 - P_{atm})\frac{\pi D^2}{4} = W$이므로 $$\frac{P_0}{P_{atm}} = 1 + \frac{4W}{P_{atm}\pi D^2} \approx 7.18.$$	
	$P_0/P_{atm} = 1 + 4W/(P_{atm}\pi D^2)$	**0.25**
	$P_0/P_{atm} = 7.18 \pm 0.05$	**0.25**

B.1 **0.5점**	시각 t와 $t + \Delta t$ 사이에 파면이 지나간 영역을 보자. 그 질량은 $\rho_0 A c\,\Delta t$에서 $\rho A c\,\Delta t$로 늘고, 순유입은 $\rho v A\,\Delta t$이다. 따라서 $(\rho - \rho_0)c = \rho v$, $$v = c\left(1 - \frac{\rho_0}{\rho}\right).$$	
	질량 보존을 바르게 씀	**0.3**
	$v = c(1 - \rho_0/\rho)$	**0.2**

B.2 **1.0점**	움직이기 시작한 기체에 운동량 정리를 쓰면 $(P - P_0)A = \frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}t} = v\frac{\mathrm{d}m}{\mathrm{d}t} = \rho_0 A c v$. B1과 함께 $$P - P_0 = \left(1 - \frac{\rho_0}{\rho}\right)\rho_0 c^2.$$	
	운동량 정리를 사용(ρ_0 대신 ρ를 써도 인정)	**0.5**
	$P - P_0 = (1 - \rho_0/\rho)\rho_0 c^2$	**0.5**

APhO 2018 shortlist 문제 HaslaLab 판 · 문제·풀이·채점 기준은 pho.rs/p/106 (source X21)를 HaslaLab이 번역

B.3 **0.5점**	$c^2 = \frac{\rho}{\rho_0}\frac{P-P_0}{\rho-\rho_0}$이고, 연속적인 변화에서는 $c^2 = \frac{\mathrm{d}P}{\mathrm{d}\rho}$이다. 흐름이 단열이므로 $P\rho^{-\gamma} =$ 일정, $\frac{\mathrm{d}P}{\mathrm{d}\rho} = \gamma\frac{P}{\rho} = \gamma r T$, 따라서 $$c = \sqrt{\gamma r T}.$$	
	방법 1: 정답 $c = \sqrt{\gamma r T}$	**0.5**
	(다른 풀이) 방법 2: 연속 극한 $\rho \to \rho_0$ 사용(0.2); 엔트로피 일정(단열)에서 미분(0.2); $c = \sqrt{\gamma r T}$(0.1). c의 수치 계수가 틀리면 B3, B4는 0점이고 이후 문항은 그 c로 일관되게 채점.	***0.5***

B.4 **0.5점**	$$c_0 = \sqrt{\gamma r T_0} \approx 347\ \mathrm{m/s}.$$	
	$c_0 = (347 \pm 3)$ m/s	**0.5**

B.5 **1.0점**	$\rho = P/(rT)$를 쓰면 $\frac{\mathrm{d}m}{\mathrm{d}t} = \frac{PAcM}{rT} = \frac{\gamma AMP}{c_0}\sqrt{\frac{T_0}{T}}$. 단열 과정에서 $T^\gamma P^{1-\gamma} =$ 일정, $P = P_0(T/T_0)^{\gamma/(\gamma-1)}$이므로 $$\frac{\mathrm{d}m}{\mathrm{d}t} = \frac{P_0 A\gamma}{c_0} M \left(\frac{T}{T_0}\right)^{\frac{\gamma+1}{2(\gamma-1)}}.$$	
	$\mathrm{d}m/\mathrm{d}t = PAcM/(rT)$	**0.1**
	$\mathrm{d}m/\mathrm{d}t = \frac{\gamma AMP}{c_0}\sqrt{T_0/T}$	**0.2**
	$P = P_0(T/T_0)^{\gamma/(\gamma-1)}$	**0.2**
	최종 식	**0.5**

B.6 **0.5점**	$$v = Mc = M\sqrt{\gamma r T}.$$	
	$v = M\sqrt{\gamma r T}$	**0.5**

B.7 **1.5점**	v와 c_P를 넣으면 $rT\left(\frac{\gamma M^2}{2} + \frac{\gamma}{\gamma-1}\right) =$ 일정, 즉 $T((\gamma-1)M^2+2) =$ 일정 $= 2T_0$이므로 $$\frac{T}{T_0} = \frac{2}{2+(\gamma-1)M^2}.$$	
	$T((\gamma-1)M^2+2) =$ 일정	**0.5**
	$T((\gamma-1)M^2+2) = 2T_0$	**0.8**
	$T/T_0 = 2/(2+(\gamma-1)M^2)$	**0.2**

C.1 **1.0점**	B5와 B7을 합치면 $$\frac{\mathrm{d}m}{\mathrm{d}t} = \frac{P_0 A\gamma}{c_0} M \left(1 + \frac{\gamma-1}{2} M^2\right)^{-\frac{\gamma+1}{2(\gamma-1)}}$$ 이며, $[0;1]$에서 증가한다. M에 대한 도함수를 0으로 두면 $1 + \frac{\gamma-1}{2}M^2 - \frac{\gamma+1}{2}M^2 = 0$, 즉 $$M = 1.$$	
	도함수 $\partial(\mathrm{d}m/\mathrm{d}t)/\partial M$를 바르게 계산(자신의 식에 대해)	**0.5**
	$M = 1$	**0.5**

C.2 **1.0점**	$M = 1$일 때 $T = \frac{2T_0}{1+\gamma} = 250\ \mathrm{K}$이고, 푸아송 법칙에서 $P = P_0 \left(\frac{2}{1+\gamma}\right)^{\gamma/(\gamma-1)} = 3.83 \cdot 10^5\ \mathrm{Pa}$, $\rho = \frac{P_0}{rT_0}\left(\frac{2}{1+\gamma}\right)^{1/(\gamma-1)} = 5.34\ \mathrm{kg/m^3}$, $v = \sqrt{\frac{2\gamma r T_0}{\gamma+1}} = 317\ \mathrm{m/s}$이다. 공급 유량 I에 대해 $\frac{\mathrm{d}m}{\mathrm{d}t} = I\frac{P_{atm}}{rT_0} = \frac{\gamma P_0 A}{c_0}\left(\frac{2}{1+\gamma}\right)^{\frac{\gamma+1}{2(\gamma-1)}}$, $A = \pi D\varepsilon$이므로 $$\varepsilon = \frac{I}{c_0 \pi D}\frac{P_{atm}}{P_0}\left(\frac{1+\gamma}{2}\right)^{\frac{\gamma+1}{2(\gamma-1)}} = 0.046\ \mathrm{mm}.$$ (이 값들은 $P_0 = 7.18 P_{atm}$으로 식에서 다시 계산한 것이다. 대신 $P_0 = P_{atm}$으로 두면 $P = 0.53 \cdot 10^5\ \mathrm{Pa}$, $\rho = 0.74\ \mathrm{kg/m^3}$, $\varepsilon = 0.33\ \mathrm{mm}$이며, 채점 기준은 이것도 인정한다.)	
	T, P, ρ, v, ε의 식 (각 0.1)	**0.5**
	$P_0 = 7.18 P_{atm}$의 값: $T = 250\ \mathrm{K}$, $P = 3.83 \cdot 10^5\ \mathrm{Pa}$, $\rho = 5.34\ \mathrm{kg/m^3}$, $v = 317\ \mathrm{m/s}$, $\varepsilon = 0.046\ \mathrm{mm}$ (각 0.1)	**0.5**
	(다른 풀이) 또는 $P_0 = P_{atm}$의 값: $T = 250\ K$, $P = 0.53 \cdot 10^5\ Pa$, $\rho = 0.74\ \mathrm{kg/m^3}$, $v = 317\ m/s$, $\varepsilon = 0.33\ mm$ (각 0.1). (공개된 기준표는 두 경우의 ε을 서로 바꿔 적었다.)	***0.5***

APhO 2018 shortlist 문제 HaslaLab 판 · 문제·풀이·채점 기준은 pho.rs/p/106 (source X21)를 HaslaLab이 번역

D.1 **1.5점**	C2와 같지만 먼저 $$\frac{\mathrm{d}m}{\mathrm{d}t} = \frac{P_0 \pi \varepsilon D \gamma}{c_0} M \left(1 + \frac{(\gamma-1)M^2}{2}\right)^{\frac{\gamma+1}{2(1-\gamma)}}$$ 에서 M을 수치적으로(또는 $M \ll 1$로) 구한다: $M = 0.055$, 그러면 $T = 299.8$ K, $P = 7.24 \cdot 10^5$ Pa, $\rho = 8.41\ \mathrm{kg/m^3}$, $v = 18.9$ m/s. ($P_0 = 7.18 P_{atm}$으로 식에서 다시 계산한 값이다. 공개된 기준표는 $T = 297$ K, $P = 6.98 \cdot 10^5$ Pa, $\rho = 8.20\ \mathrm{kg/m^3}$, $v = 18.8$ m/s와 허용 범위를 적었다. $P_0 = P_{atm}$이면 $M = 0.44$, $T = 289$ K, $P = 0.89 \cdot 10^5$ Pa, $\rho = 1.07\ \mathrm{kg/m^3}$, $v = 149$ m/s.)	
	방법 1: M에 대한 방정식을 수치적으로 풂	**0.5**
	값 (각 0.2): $M = 0.055 \pm 0.005$, $T \approx 297$–300 K, $P \approx (6.98$–$7.24) \cdot 10^5$ Pa, $\rho \approx 8.2$–$8.4\ \mathrm{kg/m^3}$, $v = (18.8 \pm 1.0)$ m/s	**1.0**
	(다른 풀이) 방법 2: 근거 있는 근사 $M \ll 1$ (0.5)와 $P_0 = P_{atm}$의 값 (각 0.2): $M \approx 0.44$, $T \approx 276$–289 K, $P \approx (0.75$–$0.89) \cdot 10^5$ Pa, $\rho \approx 0.95$–$1.07\ \mathrm{kg/m^3}$, $v = (147 \pm 10)$ m/s	***1.5***

APhO 2018 shortlist 문제 HaslaLab 판 · 문제·풀이·채점 기준은 pho.rs/p/106 (source X21)를 HaslaLab이 번역